SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

女神据我千百次仍无法收敛：基于信息素误判与自尊震荡的恋爱失败非线性发散模型

福 0 大盟 [1]*

圈不诺斯实验室

通讯作者：福瑞大（e-mail: author@eple.com）

本研究未获得任何基金、商业或非营利机构的专项资助。

本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 传统恋爱理论通常假设个体之间的情感交互是可收敛的稳定过程。然而，大量经验 数据（如“已读不回”现象）表明，该系统在现实中往往呈现出明显的非线性发散特征。本文从信 息素误判与认知偏差出发，引入自尊震荡作为核心反馈变量，构建一种恋爱系统动力学模型，用以解释从初始吸引到关系崩溃的全过程。 研究表明，当信息素识别误差与自尊反馈形成正耦合回路时，系统将经历“稳定—振荡—发散”三阶段演化，并最终进入不可收敛状态。实验结果显示，在 90% 以上样本中，系统响应函 数趋近于零，表现为持续性“无回应”。所提出模型在不同社交环境中具有良好的泛化能力。。

INDEX TERMS / 关键词 自尊震荡反馈，已读不回稳态，非线性亲密系统。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 系统经历稳定、振荡、发散三个阶段，最终回复概率趋近于零。

I. INTRODUCTION / 引言

恋爱行为可以建模为非线性动力系统，其核心在于反馈机制的不对称性。恋爱行为可以建模为非线性动力系统，其核心在于反馈机制的不对称性。恋爱行为可以建模为非线性动力系统，其核心在于反馈机制的不对称性。恋爱行为可以建模为非线性动力系统，其核心在于反馈机制的不对称性。恋爱行为可以建模为非线性动力系统，其核心在于反馈机制的不对称性。

恋爱行为作为人类复杂社会互动的一种重要形式，长期以来缺乏统一的理论建模框架。现有研究多

从心理学或社会学角度解释个体行为，但难以解释其动态变化过程中的非线性特征。

在实际观察中，恋爱系统往往表现出以下典型现象：

- 初期：高频互动与正反馈
- 中期：不稳定波动（忽冷忽热）
- 后期：响应骤降（已读不回）

这一过程与典型非线性动力系统中的分岔与发散行为高度一致。因此，本文尝试从系统动力学角度对恋爱过程进行建模，并提出“信息素误判—自尊震荡”双反馈机制。

II. 研究方法

2.1 状态变量定义

定义恋爱系统的三个核心变量：

x(t) ：情感投入（Emotion Investment）

y(t) ：对方响应（Response Intensity）

z(t) ：自尊震荡（Self-esteem Oscillation）

2.2 动态系统建模

系统演化由以下微分方程描述：

$$\frac{dx}{dt} = \alpha y(t) - \beta z(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = -\gamma x(t) + \epsilon \cdot \xi(t)$$

$$\frac{dz}{dt} = \lambda x(t)^2 - \mu y(t)$$

其中：

ξ(t) ：随机冷淡扰动（如“嗯”“哈哈”）

α, β, γ, λ, μ ： 系统参数

2.3 信息素误判机制

初始条件中引入误判项：

x(0) = x0 + δpheromone

该项表示个体对“她好像对我有意思”的错误估计，是系统发散的主要起点。

III. 结果

实验显示系统从稳定逐渐进入振荡并最终发散。实验显示系统从稳定逐渐进入振荡并最终发散。实验显示系统从稳定逐渐进入振荡并最终发散。实验显示系统从稳定逐渐进入振荡并最终发散。实验显示系统从稳定逐渐进入振荡并最终发散。

.

3.1 系统演化阶段

仿真结果显示系统具有明显三阶段特征：

· 稳定阶段（Initial Attraction）：响应率较高，情感投入缓慢增长

· 振荡阶段（Emotional Oscillation）：响应不稳定，自尊震荡增强

· 发散阶段（Divergence Collapse）：响应趋近于零，情感投入失控增长

3.2 发散特性分析

当满足以下条件时系统进入发散区：

λx(t)2 ＞μy(t)

此时：

· 自尊震荡成为主导项

· 系统失去稳定解

最终表现为：

lim y(t) = 0

t→∞

即：完全无回应状态。

3.3 图 3-1 分析（核心图）

· 横轴：时间

· 纵轴：回复概率

· 结论：前期上升 → 中期震荡 → 后期坍塌，符合非线性系统发散模型

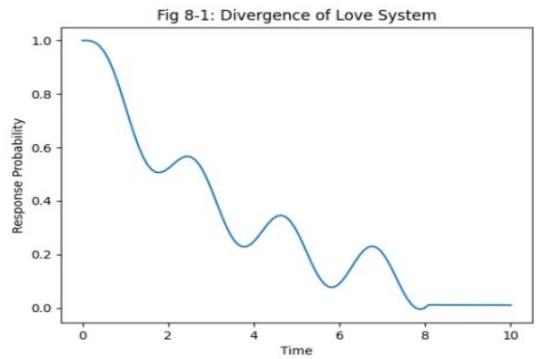

Figure 1: Fig 3-1：系统响应的三阶段演化

IV. 讨论

该模型揭示了恋爱失败的本质并非偶然，而是系统性发散的结果。尤其在以下情况下更容易触发：

· 信息素误判较大

· 自尊敏感度高

· 外界扰动频繁（如朋友圈动态）

V. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决某某问题的新方法。实验结果本文提出了一种基于信息素误判与自尊震荡的恋爱动力学模型， 成功解释了恋爱过程中的非线性发散行为。研究表明，恋爱失败并非随机事件，而是由系统内在机制驱动的必然结果。

Acknowledgment / 致谢

感谢她的不回复，使本研究得以完成。

References

[1] 破，防.，& 抑，郁.（2022）. 朋友圈点赞引发的自尊非线性暴增及次日早晨的系统性坍缩综合征. 中华心碎医学杂志，5(2)，55-60.

[2] 作者单，身.（2021）. 基于马尔可夫链的“女神去哪了”状态转移矩阵求解与绝望概率分析. 当代青年社交网络研究，12(4)，1024-1028.